

Exercice 1

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$.

1. $f(x) = 4x + 1$: affine, $a = 4$ et $b = 1$.
2. $g(x) = -3x$: affine, $a = -3$ et $b = 0$. Elle est **linéaire**.
3. $h(x) = x^2 - 2$: **pas affine**, à cause du x^2 .
4. $k(x) = 5 - x = -x + 5$: affine, $a = -1$ et $b = 5$.
5. $m(x) = 6$: affine, $a = 0$ et $b = 6$. Elle est **constante**.
6. $n(x) = 2(x + 3) = 2x + 6$: affine, $a = 2$ et $b = 6$.

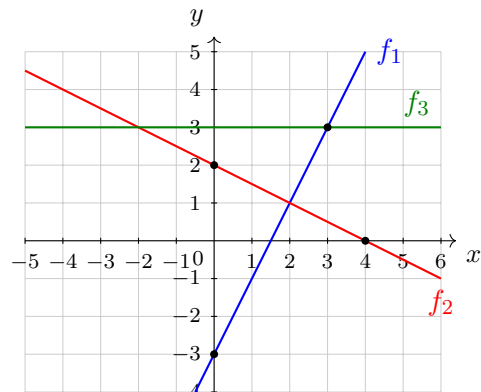
Exercice 2

1. $f(0) = -2 \times 0 + 5 = 5$ $f(3) = -2 \times 3 + 5 = -6 + 5 = -1$
 $f(-1) = -2 \times (-1) + 5 = 2 + 5 = 7$ $f(1,5) = -2 \times 1,5 + 5 = -3 + 5 = 2$
2. $f(x) = 1$
 $-2x + 5 = 1$
 $-2x = 1 - 5$
 $-2x = -4$
 $x = \frac{-4}{-2} = 2$
 L'antécédent de 1 par f est 2.
3. $f(4) = -2 \times 4 + 5 = -8 + 5 = -3$: c'est l'ordonnée de A , donc A **appartient** à la droite.
 $f(-2) = -2 \times (-2) + 5 = 4 + 5 = 9 \neq 8$, donc B **n'appartient pas** à la droite.

Exercice 3

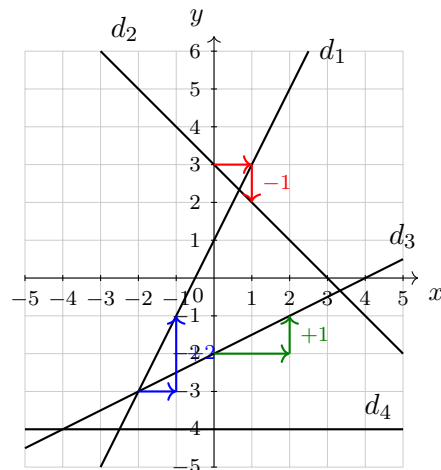
Pour chaque droite, on calcule deux points.

1. $f_1(x) = 2x - 3$: $f_1(0) = -3$ et $f_1(3) = 3$.
Points $(0 ; -3)$ et $(3 ; 3)$.
2. $f_2(x) = -0,5x + 2$: $f_2(0) = 2$ et $f_2(4) = 0$.
Points $(0 ; 2)$ et $(4 ; 0)$.
3. $f_3(x) = 3$: fonction constante, droite horizontale passant par $(0 ; 3)$.

**Exercice 4**

Méthode : b est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour lire a , on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte (ou descend).

- d_1 : $b = 1$; on monte de 2, donc $a = 2$.
 $d_1 : y = 2x + 1$.
- d_2 : $b = 3$; on descend de 1, donc $a = -1$.
 $d_2 : y = -x + 3$.
- d_3 : $b = -2$; quand on avance de 2, on monte de 1, donc $a = \frac{1}{2} = 0,5$.
 $d_3 : y = 0,5x - 2$.
- d_4 : droite horizontale, $a = 0$.
 $d_4 : y = -4$.



Exercice 5

On utilise $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

$$1. a = \frac{8-2}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$2. a = \frac{1-5}{2-0} = \frac{-4}{2} = -2$$

Exercice 6

On calcule $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis on trouve b avec les coordonnées de A : $y_A = a \times x_A + b$.

$$1. a = \frac{9-5}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$5 = 2 \times 1 + b$$

$$5 = 2 + b$$

$$b = 3$$

$$(AB) : y = 2x + 3$$

$$2. a = \frac{-1-7}{2-(-2)} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$7 = -2 \times (-2) + b$$

$$7 = 4 + b$$

$$b = 3$$

$$(AB) : y = -2x + 3$$

$$3. a = \frac{0-(-4)}{4-0} = \frac{4}{4} = 1$$

$A(0 ; -4)$ est sur l'axe des ordonnées, donc $b = -4$.

$$(AB) : y = x - 4$$

Exercice 7

Le sens de variation d'une fonction affine dépend du signe de a .

$$1. a = 5 > 0 : f \text{ est } \mathbf{croissante} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

$$2. a = -2 < 0 : g \text{ est } \mathbf{décroissante} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

$$3. a = 0 : h \text{ est } \mathbf{constante} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

$$4. a = -\frac{1}{2} < 0 : k \text{ est } \mathbf{décroissante} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Exercice 8

Méthode : on résout $f(x) = 0$, puis on utilise le signe de a : si $a > 0$, la fonction est négative puis positive ; si $a < 0$, elle est positive puis négative.

$$1. x - 4 = 0 \iff x = 4 ; a = 1 > 0.$$

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f(x)$		$-$ 0 $+$	

$$2. 2x + 6 = 0 \iff 2x = -6 \iff x = -3 ; a = 2 > 0.$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$g(x)$		$-$ 0 $+$	

$$3. -3x + 9 = 0 \iff -3x = -9 \iff x = 3 ; a = -3 < 0.$$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$h(x)$		$+$ 0 $-$	

$$4. 4 - 2x = 0 \iff -2x = -4 \iff x = 2 ; a = -2 < 0.$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$k(x)$		$+$ 0 $-$	

Exercice 9

$$1. P(x) = ax + b \text{ avec } P(4) = 12 \text{ et } P(10) = 24.$$

$$a = \frac{24-12}{10-4} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$P(4) = 12 \text{ donc } 2 \times 4 + b = 12, \text{ soit } 8 + b = 12, \text{ donc } b = 4.$$

$$P(x) = 2x + 4.$$

$$2. a = 2 : \text{chaque kilomètre coûte } 2 \text{ €}.$$

$$b = 4 : \text{la prise en charge coûte } 4 \text{ € (prix payé avant de rouler)}.$$

$$3. P(15) = 2 \times 15 + 4 = 30 + 4 = 34. \text{ Une course de } 15 \text{ km coûte } 34 \text{ €}.$$

$$4. \text{ On résout } P(x) = 30 :$$

$$2x + 4 = 30$$

$$2x = 26$$

$$x = 13$$

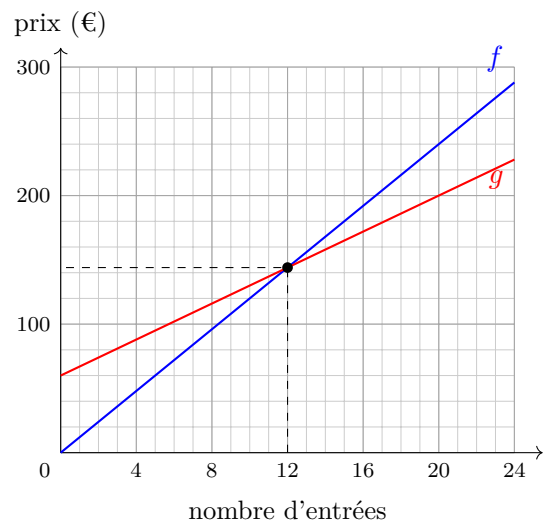
Avec 30 €, on peut parcourir 13 km.

Exercice 10

1. Au départ, la charge est de 100 %. Chaque heure, elle baisse de 8 %. Après t heures, elle a baissé de $8 \times t$, donc $B(t) = 100 - 8t = -8t + 100$.
 B est une fonction affine avec $a = -8$ et $b = 100$.
2. $a = -8 < 0$ donc B est **décroissante**. C'était prévisible : la batterie se décharge au cours du temps.
3. On résout $B(t) = 20$:
 $-8t + 100 = 20$
 $-8t = -80$
 $t = \frac{-80}{-8} = 10$
 La batterie atteint 20 % au bout de 10 heures.
4. $-8t + 100 = 0$
 $-8t = -100$
 $t = \frac{-100}{-8} = 12,5$
 La batterie est vide au bout de 12,5 heures, c'est-à-dire 12 h 30 min.

Exercice 11

1. $f(x) = 12x$: fonction **linéaire**.
 $g(x) = 7x + 60$: fonction **affine**.
2. Pour f : $f(0) = 0$ et $f(20) = 240$.
 Pour g : $g(0) = 60$ et $g(20) = 200$.
3. Les droites se coupent au point d'abscisse 12 :
 pour 12 entrées, les deux formules coûtent le même prix (144 €).



4. $f(x) = g(x)$
 $12x = 7x + 60$
 $12x - 7x = 60$
 $5x = 60$
 $x = 12$
 On retrouve 12 entrées. Le prix est alors $f(12) = 12 \times 12 = 144$ €.
5. Après $x = 12$, la droite de g est en dessous de celle de f : la formule B est moins chère. Elle est donc plus avantageuse à partir de 13 entrées.
6. **Formule A** : $\frac{200}{12} \approx 16,7$, donc Léa peut faire 16 entrées.
Formule B : on résout $7x + 60 \leq 200$, soit $7x \leq 140$, donc $x \leq 20$. Léa peut faire 20 entrées.
 Avec 200 €, Léa fait plus d'entrées avec la **formule B**.